

有限群表示论：Peter–Weyl 定理

sun123zxy

2026-03-14

1 从左模到双模

有限群表示论的一个经典结果是正则表示的分解：

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \dim V_i}$$

这里 $\mathbb{C}[G]$ 是群 G 的群代数， V_i 是 G 的全体不可约表示。这只是个左 $\mathbb{C}[G]$ -模的分解： $\mathbb{C}[G]$ 被分解成了其单左理想的直和。但是 $\mathbb{C}[G]$ 是个环，完整来说我们应该研究其作为 $\mathbb{C}$ -代数的分解。Peter–Weyl / Wedderburn–Artin 定理给出了它的分解：

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^*$$

可见其结构确实变得更加丰富。稍做辨析：

1.1 双模观点

- 这里每份投影 $\pi_i : \mathbb{C}[G] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 都是表示 $\rho_{V_i} : G \rightarrow \text{GL}(V_i)$ 直接线性扩张得到——因此 Peter–Weyl 定理实质上是在说， $\mathbb{C}[G]$ 在其每个不可约表示上的作用完全决定了 $\mathbb{C}[G]$ 的代数结构。
- 容易验证每个 π_i 都是 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -代数同态——保加法，保乘法，保数乘，保左、右 G -作用。这里的分解是在此意义下的同构。
- V_i 是 G 的不可约表示，配备左 $\mathbb{C}[G]$ -模结构。
- V_i^* 是 V_i 的对偶空间，配备右 $\mathbb{C}[G]$ -模结构 $(f \cdot g)(v) := f(g \cdot v)$ 。

注记 在经典的有限群表示论中，那时我们希望 V_i^* 是左 $\mathbb{C}[G]$ -模，所以当时配备的是 $(f \cdot g)(v) := f(g^{-1} \cdot v)$ 。这里就是想要右模结构，所以不用取逆生造了。

- $V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^*$ 通过 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C})$ -双模和 $(\mathbb{C}, \mathbb{C}[G])$ -双模的张量积获得一个 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -双模结构：

$$g \cdot (v \otimes f) \cdot h := (g \cdot v) \otimes (f \cdot h)$$

其内部乘法是缩并运算。这使得其成为一个 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -代数。

- 对左 $\mathbb{C}[G]$ -模 U, W ，为了使自然同构 $W \otimes_{\mathbb{C}} U^* \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}}(U, W)$ 成立，为 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(U, W)$ 配备 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -双模结构

$$(g \cdot \varphi \cdot h)(u) := g \cdot \varphi(h \cdot u)$$

特别地，在 $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) = \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, V_i)$ 定义内部乘法是函数复合，则 $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 也获得 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -代数结构。

注记 平时仅考虑左模结构时, 为使记号对齐, 通常喜欢写 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W) \cong V^* \otimes_{\mathbb{C}} W$ ——这无伤大雅, 反正 V^* 强行通过 g^{-1} 获得了左 $\mathbb{C}[G]$ -模结构. 但对双模的情况, 左 $\mathbb{C}[G]$ -作用是由 W 负责, 右 $\mathbb{C}[G]$ -作用是由 V^* 负责, 我们就最好不要交换它们了.

- 不会因为仅将此分解视为环的分解受到任何处分——通过表示诱导的映射 $\pi_i : \mathbb{C}[G] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 足以将 $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 上的乘法结构拉回得到其 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -双模结构.
- 反过来, 仅考虑 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -双模结构也没有问题: 将会证明 π_i 是满射, 即每个 $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 都是可以写作某一 $\mathbb{C}[G]$ -左作用.

1.2 左模观点

考虑到群代数有对极映射 $g \mapsto g^{-1}$, 这使得可以将任何 V 上的 (G, H) -双边表示结构强行翻成 $G \times H$ -群表示结构研究:

$$(g, h) \cdot v := g \cdot v \cdot h^{-1}$$

或在模的语言下: 任何 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[H])$ 双模结构可被强行翻成 $\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[H]$ -左模结构. 这样的好处是可以直接套用之前群表示的语言来表达双模. 例如, 在此风格表述下的 Peter–Weyl 定理

$$\mathbb{C}[G] \cong \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^*$$

应当理解为 $\mathbb{C}[G]$ 作为 $G \times G$ -群表示的分解, 其中

- $\otimes_{\mathbb{C}}$ 是 $G \times G$ -群表示的张量积
- $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 是 $G \times G$ -表示, 其上第一个 G -自然作用在值域 V_i , 第二个 G -作用取逆作用在定义域 V_i
- V_i 是 $G \times G$ -表示, 其上第一个 G -作用自然, 第二个 G -作用平凡
- V_i^* 是 $G \times G$ -表示, 其上第一个 G -作用平凡, 第二个 G -作用取逆作用在定义域 V_i

注记 这似乎只是把双边代数表示翻译到 Hopf 代数表示的抽象废话, 但在如 Schur–Weyl 对偶中, 会看到这种翻译能有效简化表述.

1.3 群表示观点

在左模观点中, 让我们使用对角映射 $g \mapsto (g, g)$ 将 Peter–Weyl 分解

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$$

看成 G -表示的分解, 于是 $\mathbb{C}[G]$ 上的 G -作用是共轭 $g \cdot x := gxg^{-1}$, $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 上的 G -作用也是共轭 $(g \cdot \varphi)(v) := g \cdot \varphi(g^{-1} \cdot v)$.

2 推论

来看上述分解导致的事实.

2.1 维数平方和

首先, 如果你选择的证明路线没有循环论证之嫌, 可以通过维数再次看出维数平方和公式

$$|G| = \sum_i (\dim V_i)^2$$

2.2 共轭类计数

其次，对这分解取中心：

$$Z(\mathbb{C}[G]) \cong \bigoplus_i Z(\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i))$$

- $Z(\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i))$ 是 $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 的中心，而（根据满射性）所有 $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 都可实现为 V_i 上的 G -左作用，因此这中心恰为 $\text{End}_{\mathbb{C}[G]}(V_i)$ 。回忆 Schur 引理， V_i 是不可约表示，所以 $Z(\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)) = \text{End}_{\mathbb{C}[G]}(V_i) = \mathbb{C} \text{id}_{V_i}$ ，维数为 1。
- $Z(\mathbb{C}[G])$ 是什么？

设 $\sum_{h \in G} \chi(h)h \in Z(\mathbb{C}[G])$ ，这即是要求对任意 $g \in G$ ，有

$$\sum_{h \in G} \chi(h)h = g \left(\sum_{h \in G} \chi(h)h \right) g^{-1} = \sum_{h \in G} \chi(h)ghg^{-1} = \sum_{h \in G} \chi(g^{-1}hg)h$$

即 $\chi(g^{-1}hg) = \chi(h)$ ——在共轭类上取常值—— $Z(\mathbb{C}[G])$ 就是类函数全体！其维数等于 G 的共轭类的数量。

两条连起来看： G 的共轭类的数量等于 G 的不可约表示的数量。

注记（群表示观点的共轭类计数） 回忆 $\mathbb{C}[G]$ 也作为 G -群表示分解。两边同时取 G -不变子空间，得到

$$(\mathbb{C}[G])^G \cong \bigoplus_i \text{End}_G(V_i)$$

左边作为线性空间同构于 G 的类函数空间，右边又使用 Schur 引理，我们再次得到共轭类计数的结论。

2.3 交换群、循环群、DFT

如果 G 是交换群，则每个不可约表示 V_i 都是 1 维。因此在 $\mathbb{C}$ -代数同构意义下有

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \cong \mathbb{C}^{|G|} \cong L^2(G)$$

来考察这个同构具体是什么。每个 $\pi_i : \mathbb{C}[G] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \cong \mathbb{C}$ 即为 V_i 对应的特征标 $\chi_i : G \rightarrow \mathbb{C}$ 线性张成的结果。

考虑到有限交换群基本定理，不妨来考虑最简单的循环群 $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。其第 k 个不可约表示，或特征标由 $1 \mapsto \zeta_n^k$ 给出，这里 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ 是 n -次单位根。则上述同构是在说 DFT 矩阵 $(\zeta_n^{jk})_{0 \leq j, k < n}$ 可逆——当然可逆，而且是正交的。这是所谓的离散 Fourier 变换。

2.4 直和分解的典范投影

回忆有限群时我们证明过线性空间同构 $\text{Hom}_G(V, W) \cong V^* \otimes_G W$ ，在这里做应用。对任意 G -表示 V ，大力自然同构

$$\begin{aligned} V &\cong \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[G]} V \\ &\cong \bigoplus_i \text{End}(V_i) \otimes_{\mathbb{C}[G]} V \\ &\cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^* \otimes_{\mathbb{C}[G]} V \\ &\cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} \text{Hom}_G(V_i, V) \end{aligned}$$

注意 $\dim \operatorname{Hom}_G(V_i, V)$ 就是 V_i 在 V 中的重数, 因此 $V_i \otimes_{\mathbb{C}} \operatorname{Hom}_G(V_i, V)$ 就是 V 的各不可约成分, 上述同构给出了 V 的不可约成分的自然拆解——不同于证明半单性时对补空间的依赖, 由于我们将会 Peter–Weyl 的证明中给出了完全构造性的同构, 这里的拆解也是完全构造性的, 可以直接写出典范嵌入

$$\begin{aligned} \iota_i : V_i \otimes_{\mathbb{C}} \operatorname{Hom}_G(V_i, V) &\rightarrow V \\ v \otimes \varphi &\mapsto \varphi(v) \end{aligned}$$

和典范投影

$$\begin{aligned} \pi_i : V &\rightarrow \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} \operatorname{Hom}_G(V_i, V) \\ \iota_i \circ \pi_i &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_i}(g)} \rho_V(g) \end{aligned}$$

3 证明

我们提供几条依赖不同工具的证明路线, 读者可按前置情况任选.

- 有关有限群表示论的基础内容可参见有限群表示论速通.

3.1 π 单

先证 π 是单射:

- 这里的证明依赖有限群表示论的 Maschke 定理 (半单性).

若一 $\mathbb{C}[G]$ 元素在每个不可约表示上作用均为 0, 由半单性, $\mathbb{C}[G]$ 自己分解成若干不可约表示的直和, 所以该元素在 $\mathbb{C}[G]$ 上作用也为 0. $\mathbb{C}[G]$ 在自己上作用当然是忠实的, 所以该元素只能是 0.

3.2 π 满

则只需证 π 是满射. 这里有多种可供选择的路线:

- 依赖有限群表示论的维数平方和公式 $\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$: [FH04, Proposition 3.29]
 $\dim \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V_i) = (\dim V_i)^2$, $\dim \mathbb{C}[G] = |G|$ 维数逼迫单射 π 也是满射.
- 依赖 矩阵代数的 Burnside 定理, 该定理的证明可以仅依赖初等线性代数:
 - 复数域上矩阵代数的含么子结合代数如果不可约, 则一定是整个.

则考察含么结合代数 $\mathbb{C}[G]$ 在 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 上的像, 确为 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 的不可约含么子结合代数. 故根据 Burnside 定理, $\mathbb{C}[G]$ 在每个 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 上的像都必须是全体.

注记 依赖 Burnside 定理的满射性证明甚至不需要 G 是有限群,

3.3 $\pi^{-\iota}$ 显式构造

我们还可以显式构造 π 的逆 ι 来获得构造性证明:

- 先来构造 $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ 双模同态 $\iota_i : \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \rightarrow \mathbb{C}[G]$:

$$\varphi \mapsto \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(\varphi \circ \rho_{V_i}(g^{-1}))g$$

等价地, $V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^* \rightarrow \mathbb{C}[G]$ 的版本是

$$v \otimes f \mapsto \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(g^{-1} \cdot v)g$$

- 下面验证 $\pi_i \circ \iota_i = \text{id}_{\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)}$. 对任意 $v \in V_i$, $f \in V_i^*$, $w \in V_i$, 有

$$\begin{aligned} (\pi_i \circ \iota_i)(v \otimes f)(w) &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(g^{-1} \cdot v) \rho_{V_i}(g)(w) \\ &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(g^{-1} \cdot v)(g \cdot w) \\ &= \dim V_i \cdot \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (g \cdot w) \otimes (g \cdot f) \right) (v) \\ &= \dim V_i \cdot \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (w \otimes f) \right) (v) \end{aligned}$$

注意中间的映射是 $w \otimes f \in V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^* \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, V_i)$ 到 $\text{Hom}_G(V_i, V_i)$ 的平均化投影, 而 V_i 是不可约表示, 所以由 Schur 引理, $\dim V_i \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (w \otimes f)$ 是 V_i 上的数乘. 则下面关注其系数——这可以通过取迹, 即取缩并计算:

$$\begin{aligned} \text{Tr} \left(\dim V_i \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (w \otimes f) \right) &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}((g \cdot w) \otimes (g \cdot f)) \\ &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} (g \cdot f)(g \cdot w) \\ &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(w) \\ &= \dim V_i \cdot f(w) \end{aligned}$$

故数乘系数为 $f(w)$, 因此 $(\pi_i \circ \iota_i)(v \otimes f)(w) = f(w)v$.

- 至于 $\iota_i \circ \pi_i$, 对任意 $h \in G$,

$$\begin{aligned} (\iota_i \circ \pi_i)(h) &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(\rho_{V_i}(h) \circ \rho_{V_i}(g^{-1}))g \\ &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(\rho_{V_i}(hg^{-1}))g \\ &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(\rho_{V_i}(g^{-1}))gh \\ &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_i}(g)} \rho_V(g)(h) \end{aligned}$$

因此

$$\iota_i \circ \pi_i = \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_i}(g)} \rho_V(g)$$

我们在有限群表示论中已经证明这是 G -表示到其不可约成分的典范投影 (这个证明当然也依赖有限群表示的半单性). 这完成了 $\iota \circ \pi = \text{id}_{\mathbb{C}[G]}$ 一侧的证明.

3.4 正交性与泛函分析

关于 ι ，还有泛函分析风格的解读：

- 固定 V_i 一组基 (e_i^k) 并生成 V_i^* 上的对偶基 (f_i^j) ，则此映射有矩阵风格的解读：将 $g \in G$ 映射到 $\rho_{V_i}(g^{-1})$ 的第 j 行第 k 列元素取出得到一 $L^2(G)$ 内函数

$$\rho_{V_i}^{j,k}(g) := f_i^j(\rho_{V_i}(g^{-1}) \cdot e_i^k)$$

再等价地看作 $\mathbb{C}[G]$ 的元素，最后适当归一化.

- ι_i 是单射有基于正交性的证明：

$L^2(G)$ 上有函数空间的标准内积. 考虑 $e_{i_2}^{k_2} \otimes f_{i_1}^{j_1} \in V_{i_2} \otimes_{\mathbb{C}} V_{i_1}^* \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_{i_1}, V_{i_2})$ ，对其平均化得

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_{V_{i_2}}(g) \circ (e_{i_2}^{k_2} \otimes f_{i_1}^{j_1}) \circ \rho_{V_{i_1}}(g^{-1}) \in \text{Hom}_G(V_{i_1}, V_{i_2})$$

再对此 $\text{Hom}_G(V_{i_1}, V_{i_2})$ 中映射取第 j_2 行第 k_1 列元素得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_{i_2}^{j_2}(\rho_{V_{i_2}}(g) \circ (e_{i_2}^{k_2} \otimes f_{i_1}^{j_1}) \circ \rho_{V_{i_1}}(g^{-1}) \cdot e_{i_1}^{k_1}) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_{V_{i_2}}^{j_2, k_2}(g) \cdot \rho_{V_{i_1}}^{j_1, k_1}(g^{-1}) \\ &= \langle \rho_{V_{i_2}}^{j_2, k_2}, \rho_{V_{i_1}}^{j_1, k_1} \rangle \end{aligned}$$

回忆 Schur 引理对 $\text{Hom}_G(V_{i_1}, V_{i_2})$ 的刻画，这恰是在说此内积非零当且仅当 $i_1 = i_2$ 且 $j_1 = j_2$ 且 $k_1 = k_2$. 因此 $\rho_{V_i}^{j,k}$ 两两正交. 当 $i = i_1 = i_2$, $j = j_1 = j_2 = k = k_1 = k_2$ 时, $e_i^j \otimes f_i^j \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$ 的迹为 1, 而平均化不改变迹并将其变为 V_i 上的数乘, 因此 $\langle \rho_{V_i}^{j,k}, \rho_{V_i}^{j,k} \rangle = 1/\dim V_i$. 因此 ι_i 是单射, 且每个 ι_i 的像之间两两正交.

参考文献

- [FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: 10.1007/978-1-4612-0979-9. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9> (visited on 06/01/2025).